



Universidade Federal de Alagoas – UFAL
Instituto de Física – IF
Bacharelado em Física

Prof^a. Dr^a. Maria Tereza de Araújo

DO CHARLATANISMO QUÂNTICO

**UMA ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO
ANALFABETISMO CIENTÍFICO**

Rafael Silva de Amorim

Maceió
8 de maio de 2026

Rafael Silva de Amorim

DO CHARLATANISMO QUÂNTICO

UMA ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ANALFABETISMO CIENTÍFICO

TRABALHO APRESENTADO AO INSTITUTO DE FÍSICA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, COMO
REQUISITO PARCIAL PARA OBTENÇÃO DE NOTA
NA DISCIPLINA "TÓPICOS DE FÍSICA CONTEM-
PORÂNEA".

PROFESSOR: DR^a. MARIA TEREZA DE ARAÚJO

MACEIÓ
8 DE MAIO DE 2026

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Uma introdução à Física Quântica	4
2.1	Um breve histórico	4
2.2	Fundamentos teóricos	6
3	O “charlatanismo quântico”	7
3.1	Características e origens	7
3.2	Combate	7
4	Conclusão	8
	Referências	9

1 Introdução

A revolução quântica entre os anos finais do século XIX e o início do século XX provou ser uma das maiores transformações sofridas pela Física. Entretanto, pela sua notável dificuldade de compreensão e interpretação por acadêmicos e não-acadêmicos, a mecânica quântica tornou-se objeto de crenças pseudocientíficas com tópicos variando da metafísica a uma espécie de medicina alternativa.

Neste trabalho iremos abordar de forma introdutória um breve histórico da física quântica (Seção 2.1), conceitos fundamentais desta nova mecânica (Seção 2.2), a origem e as características de algumas crenças pseudocientíficas baseadas numa interpretação imprecisa da mecânica quântica (Seção 3.1) e como estas podem ser combatidas (Seção 3.2).

2 Uma introdução à Física Quântica

2.1 Um breve histórico

Nosso ponto de partida está situado há cerca de 200 anos antes das grandes descobertas do início do século XX, em Isaac Newton, Inglaterra, século XVIII. O advento da mecânica clássica motivou a descrição da luz como pequenas partículas (*corpuscles*, "corpúsculos") que seriam emitidas por fontes de luz e interagiriam com outros corpos como pequenas bolas de bilhar.[1]

Cerca de cem anos depois, no início do século XIX, experimentos como o executado pelo físico francês Augustin-Jean Fresnel (fenda de Fresnel) e pelo holandês Christiaan Huygens expõem fenômenos não explicados facilmente pela teoria corpuscular, mas justificados caso uma interpretação ondulatória da luz fosse adotada. Ao longo dos anos, a teoria ondulatória tornou-se consenso, possuindo aceitação total ao fim do século XIX.[1]

No começo do século XX, um sentimento de otimismo pairava sobre numerosos físicos em relação ao estudo do mundo: todos os principais fenômenos pareciam justificados de forma satisfatória pela mecânica clássica, pela termodinâmica e pelo eletromagnetismo. Entretanto, alguns problemas na intersecção dessas áreas resistiam a uma solução satisfatória, como o problema do corpo negro.[1]

"Was it still possible to base an explanation of the new heat and radiation experiments on mechanics — for example, using the atomic hypothesis or that of an ubiquitous ether? The seemingly well-ordered world of physics was rapidly coming apart."[2] ¹

Um corpo negro é um corpo físico ideal, simultaneamente absorvedor e emissor perfeito de radiação, funcionando como uma aproximação excelente para o estudo de estrelas. O problema sobre ao estudo deste corpo surgiu ao relacionar o comprimento de onda da radiação emitida com a temperatura: nenhuma previsão teórica concordava com as medidas experimentais.[1]

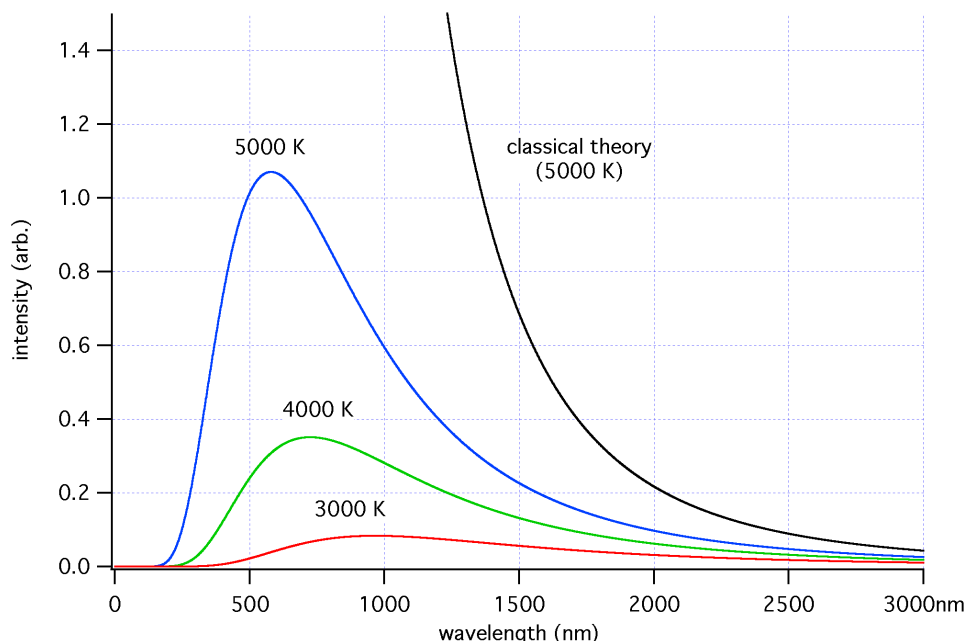
De fato, enquanto a relação teórica proposta por Wilhelm Wien não explicava os dados obtidos para longos comprimentos de onda, a equação de Lorde Rayleigh fornecia valores astronômicos de radiação emitida em pequenos comprimentos de onda, um resultado que ficou conhecido por "catástrofe ultravioleta".[1]

Este problema foi solucionado em 1900 pelo físico alemão Max Planck. Planck sugeriu a quantização (discretização) da energia emitida pelo corpo, ao contrário da natural continuidade da energia presente na mecânica newtoniana. Ao formular uma equação para o comportamento do corpo negro com base nessa nova hipótese, as previsões teóricas condiziam com as métricas observacionais.[1] [2]

Cerca de cinco anos após o sucesso da hipótese quântica de Planck, o físico alemão Albert Einstein descreveu de forma eficaz o efeito fotoelétrico e suas peculiaridades. Dentre estas, destaca-se a independência da corrente gerada em relação à intensidade da luz, mas a dependência em relação à sua frequência. Planck descreveu a energia dos fótons discretizados pela relação $E = h\nu$, onde ν é a frequência da luz e h é uma constante — hoje denominada constante de Planck — com valor exato de $h = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ m}^2\text{kg/s}$. [1]

¹"Seria ainda possível basear uma explicação para os novos experimentos sobre calor e radiação na mecânica — por exemplo, utilizando a hipótese atômica ou de um éter onipresente? O aparentemente bem-ordenado mundo da física estava rapidamente desmoronando."(Tradução livre)

Figura 1: Ilustração das curvas teórica (Rayleigh) e experimentais do corpo negro



Fonte: Wikimedia Commons, Domínio Público (2007)

Quatro anos após o *annus mirabilis* de Einstein, o americano Ernest Rutherford realiza os hoje famosos experimentos de bombardeamento de folhas de ouro, motivando a confecção do modelo planetário do átomo. Seu colaborador e orientando, o dinamarquês Niels Bohr, modifica o modelo de Rutherford ao incluir a quantização das órbitas (e das energias associadas) de cada elétron ao redor do núcleo do átomo. Seu novo modelo explica de forma satisfatória fenômenos como os espectros de emissão e toma o lugar do modelo de Rutherford.[1]

Algum tempo depois, em 1922, Arthur Compton descreveu o comportamento de espalhamento de raios-X por elétrons que acabou levando seu nome (efeito Compton). O americano notou o comportamento de espalhamento da radiação como se esta não possuísse natureza ondulatória, mas sim corpuscular. Esta aparente contradição motivou a inovadora tese de De Broglie.[1]

Louis-Victor de Broglie foi um nobre francês que, em 1924 e, portanto, dois anos após os trabalhos de Compton, formulou uma hipótese unificadora das duas naturezas aparentemente contraditórias da luz em sua tese de doutorado. Sua proposta foi esta: a matéria possui tanto propriedades típicas de ondas como de partículas, com o comprimento de onda de uma partícula relacionado a seu momento linear.[1]

Em 1927, cerca de três anos depois, sua hipótese foi confirmada para elétrons por meio de um experimento realizado pelos americanos Clinton Davisson e Lester Germer. Neste experimento, os físicos constaram por meio de um feixe de elétrons monoenergéticos difratava de forma que seu comprimento de onda relacionava-se com seu momento, tal como tinha previsto De Broglie.[1]

No ano seguinte, em 1928, o inglês Paul Dirac propôs uma equação de onda para partículas relativísticas, com seus cálculos motivando a descoberta do momento magnético intrínseco das partículas, denominado *spin*. Além disso, estes desenvolvimentos matemáticos permitiram a previsão e a posterior medição da antipartícula do elétron, o pósitron, que difere deste apenas em sua carga.[1]

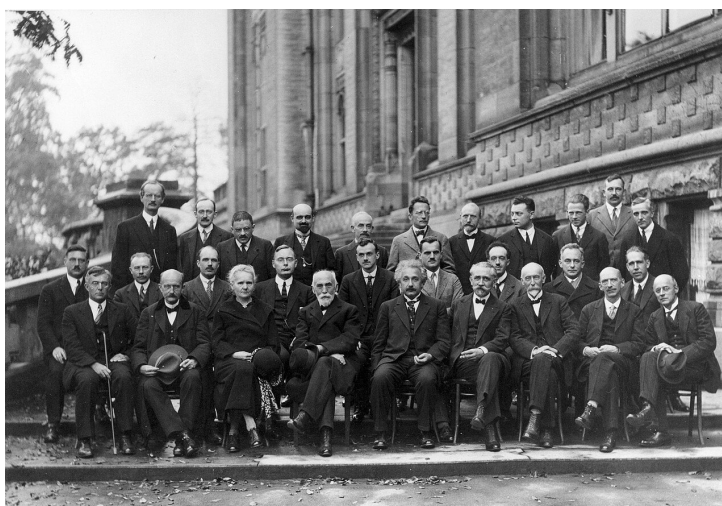
2.2 Fundamentos teóricos

Podemos localizar os grandes desenvolvimentos da base da mecânica quântica num pequeno intervalo de aproximadamente um ano entre os anos de 1925 e 1926. Neste período, numerosos físicos alemães, destacadamente Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Max Born e Pascual Jordan, publicaram diversos trabalhos fundamentando esta nova mecânica.[1]

Dentre estes físicos proeminentes, destacam-se dois personagens representando duas abordagens distintas sobre o estudo da mecânica destas partículas: Erwin Schrödinger, com sua interpretação ondulatória, e Werner Heisenberg, com uma álgebra matricial. Ambas as abordagens são fundamentais e, com efeito, são equivalentes matematicamente, com a álgebra que fundamenta a mecânica quântica possuindo uma estrutura essencialmente linear.[1]

A abordagem ondulatória de Schrödinger requer um nível de abstração menor, facilitando a compreensão. Dessa forma, neste ponto de vista aplicamos a visão de De Broglie às partículas, estudando sua evolução como a evolução de uma função de onda complexa por meio da aplicação de operadores. Pela natureza essencialmente probabilística da mecânica quântica, temos que o módulo quadrado da função de onda $|\psi\rangle$ possui a interpretação física da probabilidade de encontrar a partícula numa determinada posição quando efetuada uma medida.[1]

Figura 2: Histórica foto da Conferência de Solvay de 1927 sobre a Mecânica Quântica



Fonte: Wikimedia Commons, Domínio Público (2007)

Esta natureza probabilística e contraintuitiva em relação à mecânica clássica levantou muitos questionamentos no campo da filosofia da ciência e, especialmente, em torno da questão sobre a definição de uma medida e a interpretação física de uma função de onda, formulada por Schrödinger.[1]

Na interpretação consensual da função de onda — a interpretação de Born —, o módulo quadrado desta função retorna numa densidade de probabilidade nas possíveis posições da partícula. Segue que, ao efetuarmos uma medida, o elétron sem posição definida é detectado em alguma das posições, com a probabilidade de ser encontrado em tal estado informada pelo módulo quadrado da função de onda.[1]

De forma mais essencial, estabelece-se os chamados **postulados da mecânica quântica**, noções matemáticas — e por isso, rigorosas — básicas que regem a evolução e a medição de sistemas quânticos. Estas definições giram ao entorno de operadores e espaços hermitianos, definição de observáveis e notação de sistemas quânticos, inclusive pela notação de Dirac (Bra-Ket).[1]

3 O “charlatanismo quântico”

3.1 Características e origens

A natureza contraintuitiva e de difícil compreensão da física quântica aliada ao baixo letramento científico da sociedade motivou a criação de correntes pseudocientíficas como a “medicina quântica” ou, de forma mais ampla, o “misticismo quântico”.

O termo “misticismo quântico” pode ter suas origens traçadas à uma interpretação errônea do conceito de medição na mecânica quântica, exposto em uma discussão filosófica pelo nobelista Eugene Wigner. Más interpretações do artigo de Wigner motivaram a divulgação de que a própria consciência do observador provocaria o colapso da função de onda, ou seja, teríamos uma interferência da psicologia humana na natureza da realidade.[3] [4]

Esta leitura errônea lançou sementes para os trabalhos pseudocientíficos de Fritjof Capra e outros membros do chamado *Fundamental Fysiks Group* na década de 1970, responsáveis pela divulgação da forma moderna do “misticismo quântico”: um conjunto de crenças que buscam conectar a metafísica com a mecânica quântica.[3]

O misticismo quântico moderno, por sua vez, gerou correntes como a “medicina quântica”, também conhecida por “cura quântica”. Esta corrente pseudocientífica é caracterizada por uma tentativa de correlacionar o estado de saúde de um ser humano, além de sua transformação, com fenômenos quânticos, se utilizando frequentemente de termos como “energia”, “vibração”, “matéria”, “quântico” e “superposição”. Tais termos, de natureza precisa, são apropriados por interpretações erradas em busca de falso respaldo científico e de um status para a crença que seria benéfico para seus promoventes e clientes.[5]

Ainda assim, há uma espécie de desprezo pela ciência tradicional, muitas vezes taxada de obsoleta, arcaica ou então preconceituosa às novas interpretações e aos novos “conhecimentos” trazidos por estes médicos quânticos. Esta situação contraditória e mesmo assim contagiante à novos membros provocou reações da comunidade científica.[5]

3.2 Combate

Todas as interpretações e aplicações não-científicas da mecânica quântica são rejeitadas de forma consensual pela academia, mas isso não impediu sua rápida difusão por grupos *new age* ou por praticantes de medicina alternativa. Diversos livros e materiais *on-line* foram publicados, como *The Tao of Physics* ou *The Dancing Wu Li Masters* ou as obras de Deepak Chopra, alcançando um número expressivo de adeptos.[6]

Podemos citar também a criação de cursos pseudocientíficos e, de forma notável, de uma “universidade” dedicada ao ensino de tais informações. De fato, a chamada *Quantum University* se tornou conhecida após uma política canadense defender seu título como “doutora” após obter um “doutorado” na auto-proclamada instituição de ensino superior. Seu fundador, o médico Paul Drouin, teve sua licença médica revogada pelo Colégio dos Médicos do Québec ainda na década de 1990.[7]

Dessa forma, é visível que o combate às aplicações pseudocientíficas da mecânica quântica deve ser travado no campo do letramento científico da sociedade, além do emprego correto de termos como “superposição”, “energia” e “vibração”. Esta estratégia de ação foi aferida por físicos da Universidade de Leipzig ainda em 2025.[8]

Com efeito, os pesquisadores alemães recomendam, como boas práticas e, principalmente, na formação de novos professores, o conhecimento sobre o que é (e o que não é) ciência, além do abandono da reprodução de imprecisões sobre esta e do treino e refinamento de habilidades de argumentação científica entre docentes e discentes.[8]

4 Conclusão

Concluimos que, embora a mecânica quântica esteja bem consolidada no meio científico, ainda há um caminho considerável a percorrer para que o letramento científico do público geral sobre esta área da Física seja alcançado. De fato, a clareza e poderio de argumentação daqueles envolvidos no ambiente acadêmico e a comunicação eficiente da Academia com o mundo exterior podem ser citados como pilares fundamentais de um futuro cuja população seja mais letrada cientificamente e, conseqüente, rejeite de forma mais veemente crenças pseudocientíficas.

Referências

- [1] Encyclopaedia Britannica. Quantum mechanics: Axiomatic approach, n.d. Acesso em: 30 abr. 2026.
- [2] Max Planck Society. Physics in upheaval, 2023. Acesso em: 30 abr. 2026.
- [3] Maurizio Ascari. From spiritualism to syncretism: Twentieth-century pseudo-science and the quest for wholeness. *Interdiscip. Sci. Rev.*, 34(1):9–21, March 2009.
- [4] Zyga, Lisa. Quantum mysticism: Gone but not forgotten, 2009. Phys.org, publicado em 8 jun. 2009; acesso em 30 abr. 2026.
- [5] Matheus Barros, Adriano Ribeiro Sousa, and Silvia Martins. A física das pseudociências: um olhar para a “cura quântica”. In *Anais do XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC)*, Brasil, 2021. Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Educação em Espaços não-formais e Divulgação Científica.
- [6] David Kaiser. *How the Hippies Saved Physics: Science, Counterculture, and the Quantum Revival*. W. W. Norton, 2011.
- [7] Office for Science and Society, McGill University. Quantum university misuses physics to train fake doctors, 2023. Acesso em: 30 abr. 2026.
- [8] Michael Brang, Franziska Greinert, Malte S. Ubben, Helena Franke, and Philipp Bitzenbauer. Quantum terminology in pseudoscience: exploration of pre-service physics teachers’ reasonings. *EPJ Quantum Technology*, 12(96), 2025.